

Aula 1 – Guia estelar de programação

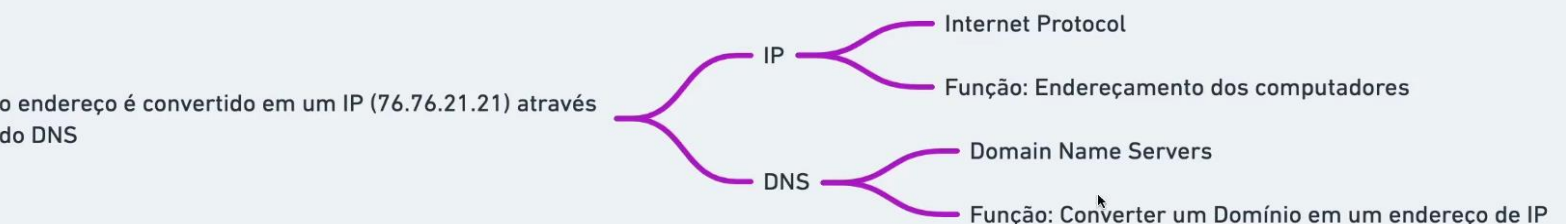
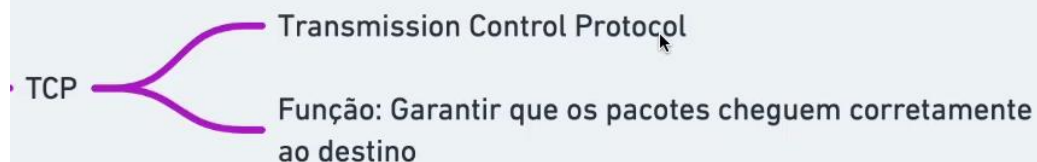
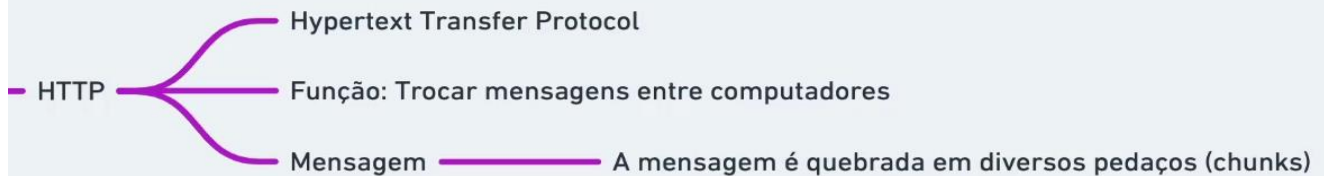
Guia Estelar de Programação >

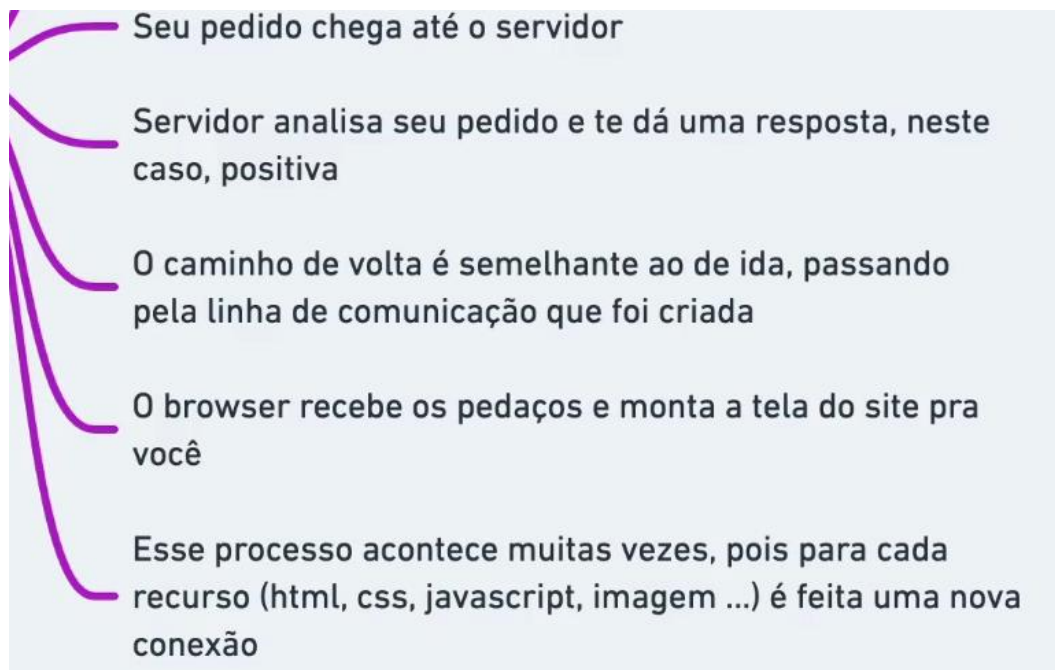
21min em 4 aulas

1

O módulo traz uma introdução à programação com conceituações como algoritmo, lógica de programação, dados e manipulação de dados e resolução de problemas com exemplos. As aulas desta seção também exploram o funcionamento da web, com os fundamentos de URL, HTTP, TCP, IP, proxies, cliente e servidor e browser.

Passo-a-passo – Como funciona a WEB





Aula 2 – Computador, software e Hardware

1. Hardware

São todos os componentes físicos na qual temos periféricos que servem como dispositivos auxiliares de uso do computador.

2. Software

Conjunto de instruções que permite controlar um aparelho eletrônico. É a parte lógica do PC.

3. Firmware

Armazenar todas as informações para que um equipamento funcione corretamente. É armazenado permanentemente num circuito integrado (chip) de memória de hardware.

4. Drivers

É ser a ponte entre o sistema operacional e o firmware dos dispositivos eletrônicos. Driver é instalado no PC quando há a necessidade de se conectar com um novo dispositivo.

5. Sistema Operacional

É responsável pelo gerenciamento de todo o hardware do seu PC. Ele diz, por exemplo: para o programa em execução, quando poderá usar a CPU e por quanto tempo, a memória RAM usada e o gerenciamento de dados, etc.

6. Programas

Software → Programa de PC

Program → Programa de PC ou aplicativo

Um programa é um conjunto de instruções que descrevem uma tarefa e/ou trabalho específico no seu PC, são ferramentas desenhadas para o usuário realizar ações.

7. Por dentro do PC

Memória RAM → É um espaço temporário de informações do S.O e aplicativos em uso. O PC desliga, a memória RAM é limpa automaticamente.

HD ou SSD → As informações ficam permanentemente salvas.

Processador (CPU) → É o cérebro do computador. Transforma informações em uma linguagem que o PC entende (binário), transforma dados em informações, responsável pela grande velocidade de como seu PC atua na execução de programas.

Aula 3 - Internet, Roteadores e Servidores

1.O que é internet

A internet são redes interligadas pelo mundo todo. Uma rede tem como objetivo interligar computadores para fornecer aos usuários acesso a diversas informações. A internet é feita de cabos submarinos que conectam o mundo inteiro.

O 4G são sinais de antenas espalhados por onde você mora no estado e as antenas possui cabos que vai até os cabos submarinos que fazem a conexão com o resto do mundo.

2.Redes de Computadores e comunicação

Rede de computadores é a conexão de dispositivos para permitir a transmissão de dados. A comunicação na internet é feita de protocolos (conjuntos de regras).

Roteador → Transmite o sinal de internet para os dispositivos.

Switch → Divide o sinal de entrada da internet para vários dispositivos.

Servidores → São computadores que somente guardam informações, não são usáveis.

3.IP e MAC Address

Internet Protocol → É um número identificador dado ao seu PC, ou roteador, pelo provedor de internet no momento que se conecta a rede.

MAC Address → É um número de série identificado gravado no dispositivo de rede.

Através do IP que seu PC pode enviar e receber dados na internet.

4. Servidores

É um computador equipado com um ou mais processadores, portas de comunicação, softwares, algum sistema para armazenamento de dados como HDs ou SSDs.

Fornecer serviços a uma rede de PCs, chamada de cliente. Esses serviços podem ser, por exemplo: Hospedagem de site, provedor de e-mails, entre outros. (Amazon servers, google etc)

5. DNS (Domain Name System)

É o responsável por localizar e traduzir para números IP os endereços dos sites que digitamos nos navegadores. O DNS permite que você acesse um site digitando um endereço nominal em lugar de números e pontos.

6. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

É um protocolo para **transferência de dados**. No momento que o **usuário digita a URL** em algum navegador, o navegador **cria uma requisição HTTP** e **manda para o servidor correspondente ao IP da URL** e então o **servidor responde** através do HTTP **enviando todas os dados necessários para exibir o site** ao usuário no navegador.

HTTPS → “secure”, adiciona uma criptografia as informações enviadas ou recebidas de um site.

Aula 4 - Sistemas Operacionais

1.O que é Sistema Operacional?

- Interface entre o usuário e a máquina
- Programa que irá controlar seu aparelho (computador, celular)
 - Gerenciamento de dispositivos (hardware)
 - Gerenciamento de aplicativos e programas (software)
 - Gerenciamento de tarefas
- Conversar com o computador em linguagem de máquina

2.Características e Objetivo de um sistema Operacional

1. Fácil entendimento para o Usuário
 - Experiência do usuário
2. Controle de hardware
 - Uso dos periféricos
 - Memória
 - HD
3. Gerenciamento dos Softwares
 - Programas

3. Grupos de sistemas Operacionais

Unix	Windows
• Linux • OS X • Android • iOS	• Windows 7 • Windows 10 • Windows Server

4. Tipos de interfaces do usuário

- GUI
 - Graphical User Interface
 - Interface gráfica, elementos gráficos
 - Cursor do mouse ou touch
 - Área de trabalho ...
 - Criar arquivos e pastas
- CLI
 - Command-Line Interface
 - Linha de comando
 - Emitir comandos em texto para o computador
 - Criar arquivos e pastas, por exemplo

5. Módulos do Sistema Operacional

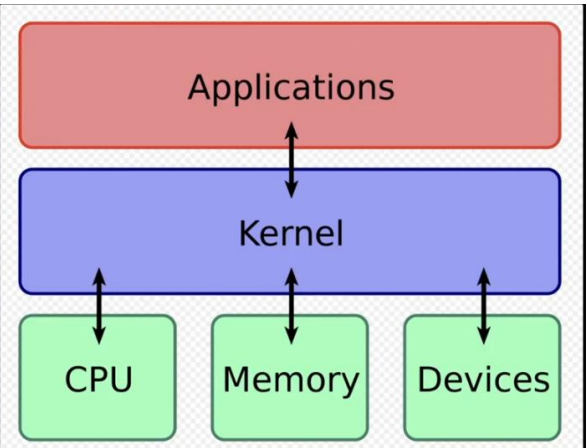
1. Kernel
2. Gerenciador de processos
3. Gerenciador de Arquivos

6. Kernel

- Componente central, o cerne do S.O
- Primeiro módulo a ser iniciado
- Permanece executando enquanto o S.O estiver ligado

Responsabilidades

- Gerenciamento da memória, processos, armazenamento e dispositivos.



7. Gerenciador de Processo

- Processo é um programa em execução
- Agendamento de processos (scheduling)
 - Qual processo está executando agora
- Thread
 - A divisão de um processo para melhor performance
 - Um pedacinho do processo
 - Poderá executar em paralelo.

Multitarefa

- Multitasking
- Várias tarefas podem ser executadas simultaneamente.
 - Troca muito rápida entre elas
- Tarefas em segundo plano

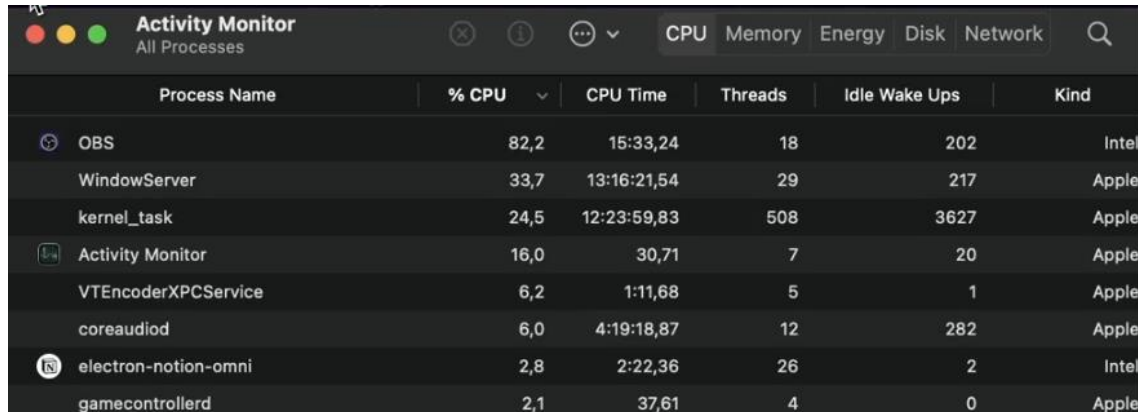
8. Gerenciador de Arquivos

- File System ⓘ
- Organização e armazenamento dos arquivos
 - Vídeos, Imagens, Documentos
- Diretórios (pastas)
- Tipos de sistemas de arquivos
 - FAT, NTFS
 - ext3, ext4
 - HFS+, APFS
 - São criados quando formatamos o nosso disco, por exemplo.

9. Ferramentas de Gerenciamento

- Tarefas (task manager, activity)
- Pacotes (chocolatey, brew, apt, snap)

TAREFAS



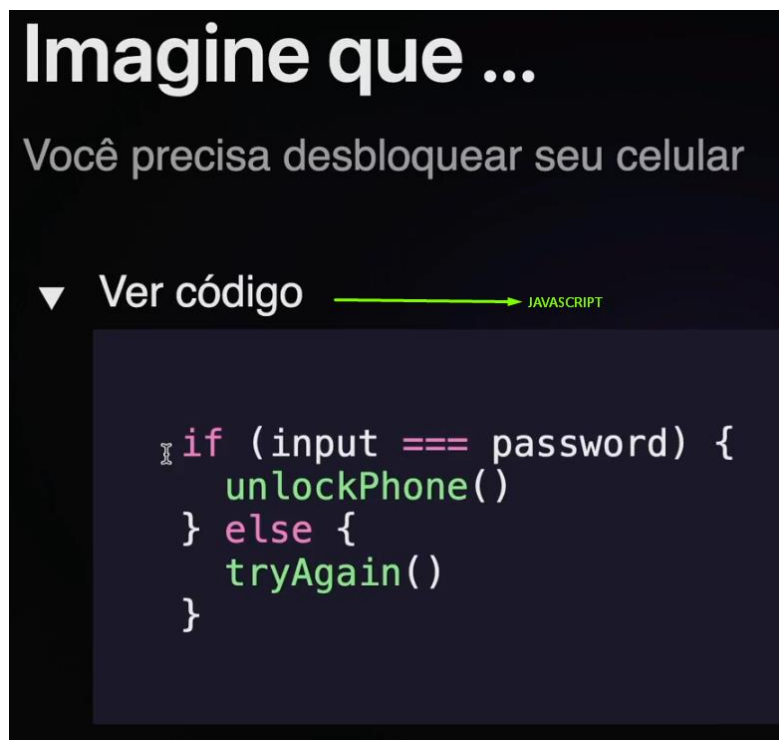
The screenshot shows the macOS Activity Monitor application with the 'CPU' tab selected. It displays a list of running processes with columns for Process Name, % CPU, CPU Time, Threads, Idle Wake Ups, and Kind. The processes are sorted by CPU usage.

Process Name	% CPU	CPU Time	Threads	Idle Wake Ups	Kind
OBS	82,2	15:33,24	18	202	Intel
WindowServer	33,7	13:16:21,54	29	217	Apple
kernel_task	24,5	12:23:59,83	508	3627	Apple
Activity Monitor	16,0	30,71	7	20	Apple
VTEncoderXPCService	6,2	1:11,68	5	1	Apple
coreaudiod	6,0	4:19:18,87	12	282	Apple
electron-notion-omni	2,8	2:22,36	26	2	Intel
gamecontrollerd	2,1	37,61	4	0	Apple

Linguagem de Programação

1.O que é codar?

Escrever para o computador, seguir regras, linguagem humana x máquina.



The slide has a dark background with white and green text. It starts with the title 'Imagine que ...' and a subtitle 'Você precisa desbloquear seu celular'. Below this is a section titled 'Ver código' with a green arrow pointing to the word 'JAVASCRIPT'. A code block contains the following JavaScript code:

```
if (input === password) {  
  unlockPhone()  
} else {  
  tryAgain()  
}
```


Curiosidades sobre codar...

- A pessoa que cria códigos.
 - Programadora, Desenvolvedora, Dev, Developer
- Código vs Programa
- Códigos são comandos, ordens, instruções ao computador
- O computador provavelmente irá traduzir o seu código
- Existem códigos em muitos eletrônicos
 - microondas, semáforos, roteadores, avião ...
- Codar é simples

2.O que é linguagem de programação

Usada para dar instruções ao computador.

Computador

Imagine o computador...

- Input e Output
- Executa tarefas e faz cálculos
- Mas ele só entende uma língua: A binária

Binária

- (Zeros e Uns: 01010101)
- Ligado e desligado
- Bilhões de disjuntores que ligam e desligam
- Mas é impossível para o ser humano, escrever bilhões de 0 - 1

Abstração

- Transformação de linguagens
- Podemos entender uma linguagem de programação
- O computador também pode entender
- Nós precisamos aprender a linguagem de programação
 - Inglês
 - Existem inúmeras
 - São ferramentas para um determinado objetivo
 - Games, I.A, Machine Learning, WEB

3.Low-level vs High-level

Low-level

- Significa baixo nível
- Mais próxima da máquina, do binário
 - É mais difícil de escrever e de ler
 - É mais rápida
- Existe pouca interferência de tradução
- A programação começou pelo baixo nível
- Exemplo:
 - Assembly

High-level

- Significa alto nível
- Mais próxima da comunicação humana
 - If, Else, Function, Object, Class ...
- Leva mais tempo para a máquina traduzir e entender
 - compilar ou interpretar
 - nada mais que milissegundos
- Exemplo:
 - JavaScript, Python, Rust ...

4. Sintaxe

- Conjunto de regras de escrita
- Cada linguagem tem as suas regras
- Símbolos
 - `{}` `()` `;` `=` `++` `--`
- Palavras reservadas
 - `if`, `else`, `while`, `for`, `var`, `let`, `const`

5. Conclusão

Conclusão

- Dizer ao computador o que fazer
- Traduzir pensamentos
- Resolver problemas
- Ferramenta
- Programar é facilitar a comunicação entre humanidade e máquinas

Tipos de Aplicações WEB

1.O que é uma webpage?

- Página WEB
- Acessado pelo navegador
- Encontrado pelo endereço universal URL
`https://rocketseat.com.br/discover`
- Resposta dada pelo servidor é uma cópia da página
 - HTML - Hyper Text Markup Language
 - CSS - Cascading Style Sheet
 - JavaScript

2. O que é website estático e dinâmico?

- Sites
- Agrupamento, estruturado (arquitetado) de várias páginas WEB
- Pode ser:
 - Estático
 - Dinâmico
- Um usuário comum não sabe diferenciar entre estático e dinâmico.

Website estático

Site estático

- Páginas estáticas
 - A página é sempre a mesma.
 - Alteração direto no código e por quem a criou.
- Não interage com o banco de dados



Obs: Estático é uma página que não muda, é um HTML, CSS, é uma página que não tem interação com o banco de dados.

Website dinâmico

Site dinâmico

- Conteúdo da página é dinâmico
- Interage com banco de dados
 - dados + modelo de página = página dinâmica
- Modificação sem precisar mexer no código
- Com o mesmo modelo de página, é gerada uma página em tempo real



3. O que é uma Aplicação WEB?

Web Application

Aplicação WEB

- Um programa, um software que vive no servidor
 - Linguagens de programação
 - Banco de dados
- Utilizado através de páginas WEB e pelo navegador
- É mais complexo e possui mais requisitos
- Exemplo: Facebook, GMail, Youtube, Figma

Desafios

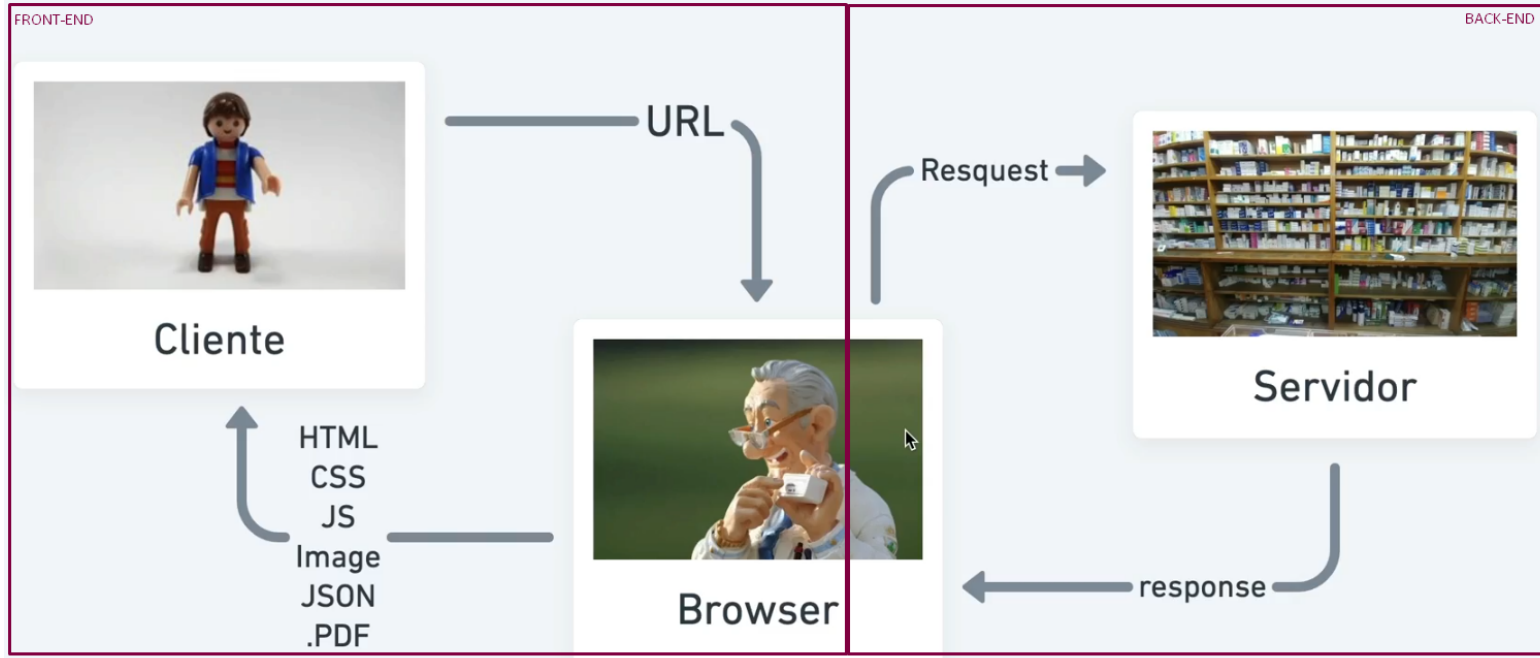
- Adaptação nos diversos dispositivos (Responsividade)
- Performance
- Acessibilidade
 - Visual, Auditiva, **SEO**

OTIMIZAÇÃO PARA BUSCAS, COMO DEIXAR SEU SITE PARA QUE A BUSCA FUNCIONE ADEQUADAMENTE.

Obs: **SEO** → Otimização para buscas, como deixar seu site para que a busca funcione adequadamente.

4. Front-end e Back-end de maneira lúdica

Front-end vs Back-end



FRONT-END → É a parte visível do site, o cliente e o browser.

BACK-END → É a parte interna do site, onde o browser solicita alguma informação no servidor.

5. Front-end VS Back-end

Front-end

- Cliente (client-side)
- Browser
 - Digita a URL e faz um pedido (request) para o servidor
- Tecnologias
 - HTML, CSS, Javascript, Imagens
 - Frameworks e Bibliotecas

FRAMEWORK → É a aplicação do HTML, CSS, Javascript com regras bem definidas pelo framework, você não precisa refazer muita coisa, fica mais fácil pra fazer o front-end.

BIBLIOTECAS → Exemplo: REACT | É um facilitador para você fazer mais rápido o front-end.

Back-end

- Servidor (server-side)
- Recebe o pedido do front-end
 - Entende e processa o pedido e devolve para o Front-end
 - Regras de negócio da aplicação
- Tecnologias
 - PHP, Java, Python, Javascript
 - Banco de dados

6. Aplicação WEB Tradicional VS SPA (Single Page Application)

Aplicação WEB Tradicional

- Recarregar a página para ter conteúdo atualizado
- Front-end e o Back-end numa só aplicação
- Servidor processa e devolve toda a página de uma só vez

Exemplo de site: wordpress.org

SPA

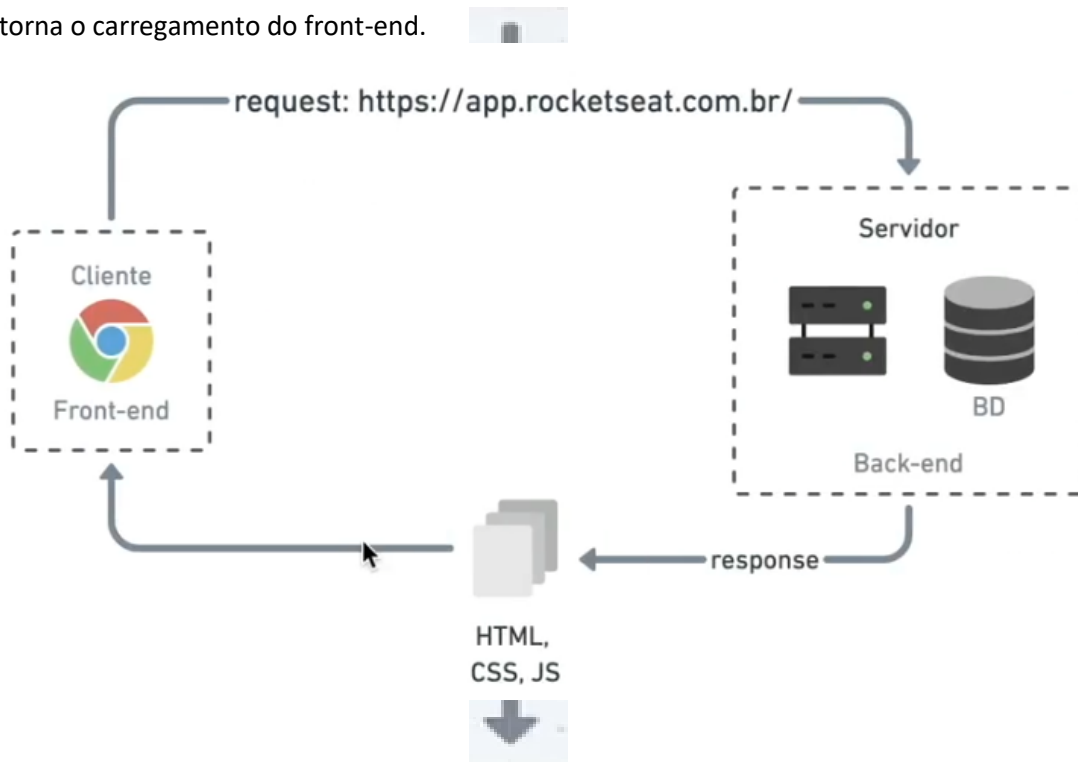
- Single Page Application
 - A sensação é de ter uma **única página**
- Não precisa recarregar a página para ter o conteúdo atualizado
- Front-end e Back-end são aplicações diferentes
- Servidor responde a aplicação front-end
 - Front-end feito com uso de Frameworks
 - Back-end é no formato de API

Exemplo de site: rocketseat.com.br

API (Application Program Interface) → É uma interface para haver a comunicação.

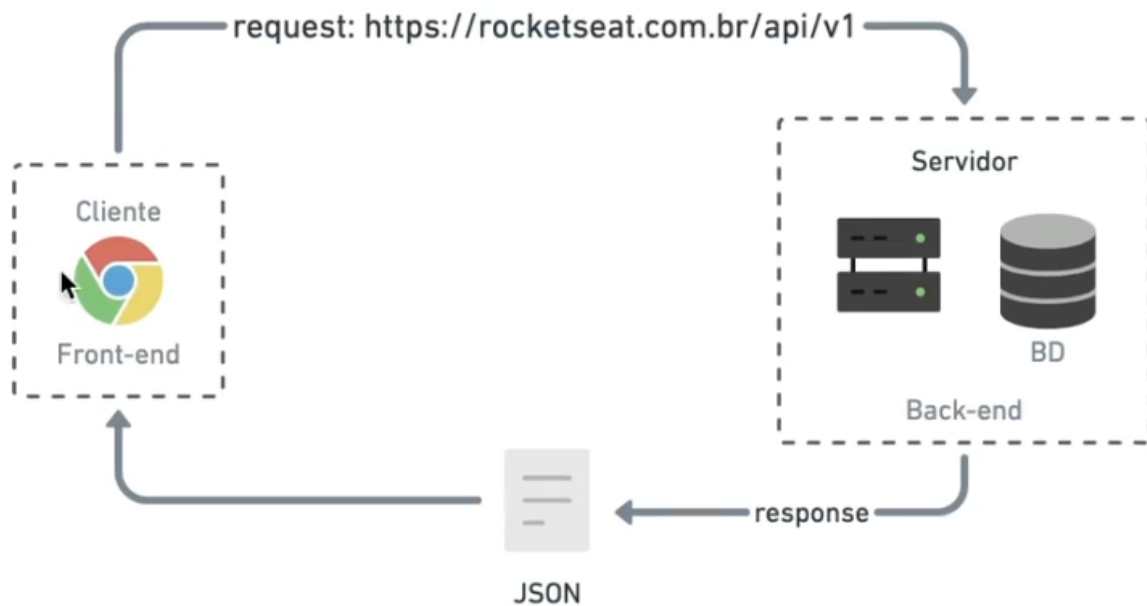
Primeiro Momento

Retorna o carregamento do front-end.



Segundo Momento

Vai chamar alguma API no back-end que a resposta vai ser um formato de texto JSON. Não vai carregar novamente o front-end, pois já foi carregada no primeiro momento.



7. Alinhamento de Jornada

Aprender

primeiro: Site estáticos

Segundo: Aplicação WEB Tradicional

Terceiro: Single Page Application